

Dominando la Jerarquía desde la Consola

Juan Jose Duarte Urrego

Institucion Universitaria Pacual Bravo

Sistemas Operativos

Jonathan Berthel Castro

1/04/2026

INFORME TÉCNICO SIGET

1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

El objetivo principal de esta actividad es desarrollar y validar las competencias en administración de sistemas de archivos mediante la consola, usando CMD en Windows. En el contexto del SIGET, se requiere crear una estructura jerárquica de directorios y archivos que represente de manera lógica los módulos operacionales del sistema.

Esta estructura permite organizar datos de sensores, procesos de análisis, algoritmos de control, reportes y logs de manera coherente. De esta forma, se refleja la organización del sistema y se facilita su mantenimiento, escalabilidad y operación en tiempo real.

2. LÓGICA DE IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURA

La estructura SIGET se divide en cuatro módulos principales, cada uno con un propósito específico:

Modulo_Recoleccion_Datos: Su propósito es almacenar datos brutos de sensores y cámaras. Refleja la etapa inicial de captura de información de tráfico y vigilancia, usando el guion bajo para evitar espacios incompatibles en la consola.

Modulo_Analisis_Control: Agrupa los algoritmos de procesamiento inteligente y las configuraciones del sistema de control de tráfico.

Modulo_Reportes: Centraliza la generación de informes operacionales, con carpetas para reportes diarios (rápidos) y mensuales (análisis comparativo).

Logs_Sistema y Backups: Son módulos esenciales para la auditoría, el registro de eventos o errores, la recuperación ante fallos y el cumplimiento normativo.

3. DESCRIPCIÓN DE COMANDOS Y PARÁMETROS

Para construir esta arquitectura se utilizan los siguientes comandos:

`mkdir [nombre]`: Crea un nuevo directorio, osea una carpeta vacía lista para almacenar archivos.

`cd [ruta]`: Cambia el directorio actual para permitir la navegación en la estructura jerárquica.

`echo [contenido] > [archivo]`: Crea o sobrescribe un archivo de texto con el contenido especificado.

`REM [comentario]`: Se utiliza en scripts de batch para documentar y dar claridad al código sin ejecutar ninguna acción. Luego `tree` que muestra la estructura visual jerárquica.

REFLEXIÓN

La gestión desde la consola es crítica para sistemas como el SIGET debido a su eficiencia, permitiendo crear estructuras complejas en segundos, y su capacidad de automatización mediante scripts (.bat o .sh) para despliegues consistentes.

Además, ofrece seguridad mediante el control granular de permisos (como `chmod` o `icacls`). Facilita el mantenimiento al permitir diagnosticar problemas rápidamente e impulsa la escalabilidad, gestionando millones de archivos de manera eficiente a medida que el sistema crece, algo que sería imposible con interfaces gráficas